

- 1) Por que as threads são consideradas mais leves que processos? Relacione sua resposta com uso de memória e troca de contexto.
- 2) Explique o papel do contador de programa (PC) e da pilha (stack) em uma thread.
- 3) Descreva dois benefícios do uso de multithreading em aplicações modernas.
- 4) Dê um exemplo prático onde o uso de threads melhora a experiência do usuário e explique por quê.
- 5) Explique como threads contribuem para o melhor aproveitamento de sistemas com múltiplos processadores.
- 6) Diferencie threads de usuário e threads de kernel, destacando quem faz o gerenciamento, vantagens e desvantagens.
- 7) Explique o funcionamento:
 - a) modelo N:1 (many-to-one) e cite uma limitação importante.
 - b) modelo 1:1 (one-to-one) e por que ele permite paralelismo real.
 - c) modelo M:N (many-to-many) e explique por que ele combina vantagens dos outros modelos.
- 8) Em qual modelo ocorre o problema em que, se uma thread bloquear, todas as outras também param? Explique o motivo.
- 9) Para que servem os métodos `sleep()` e `join()`? Explique com exemplos conceituais.
- 10) O que significa dizer que um método é `synchronized`? Explique a importância em aplicações com múltiplas threads?
- 11) Explique o papel das funções `pthread_create`, `pthread_join` e `pthread_exit`.
- 12) Explique a diferença entre concorrência e paralelismo, relacionando com o uso de threads.